Бөлім:	Тармақталған алгоритмдер
Педагогтің Т.А.Ә.:	Әжібай Ерлен Әбибуллаұлы
Сынып: 7	**Күні:**
Сабақтың тақырыбы:	5.5 Программаны тестілеу
Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары:	[оқу бағдарламасындағы кодын жазыңыз]
Сабақтың мақсаты:	• **Барлық оқушылар:** «Программаны тестілеу» ұғымын айтады, тестілеу кезеңдерінің (қалыпты, экстремалды, ерекше) атауларын атайды, «Бағытқа ауысу» есебінің шартын оқиды. • **Оқушылардың басым бөлігі:** Үлгі тесттерді тестілеу кезеңдеріне жіктейді, программаны жөндеу мен тестілеудің айырмашылығын түсіндіреді. • **Кейбір оқушылар:** «Шахмат тақтасы» есебінің дұрыстығын тексеру үшін қалыпты, экстремалды және ерекше жағдайларға арналған 5 тест дайындап, күтілетін нәтижені көрсетеді.
Бағалау критерийлері:	1. «Программаны тестілеу» ұғымын түсіндіреді, жөндеу мен тестілеудің айырмашылығын және тестілеудің 3 кезеңін ажыратады. 2. Берілген үлгі тесттерді тестілеу кезеңдеріне дұрыс жіктейді. 3. Тестілеу кезеңдерін қолданып, есепке арналған тест жиынтығын (күтілетін нәтижесімен) дайындайды.

Сабақтың барысы

Сабақтың кезеңі / Уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар (әр тапсырманың тұсында)
Сабақтың басы (10 мин) 0–10 мин	**1. Ұйымдастыру кезеңі. «Ойлан»:** Оқушылармен амандасады, назарын сабаққа аударады, жағымды психологиялық ахуал қалыптастырады. Сұрақ қояды: «Программаны тестілеу» дегенді қалай түсінесің?», «Программаны тексеруге арналған тестілердің қандай түрлерін білесің?» **2. Офлайн ойын «Жаңа калькулятор»:** Сыныпты 3 топқа бөледі (Қанат, Самал, Айнұр). Әр топқа сұрақ карточкасын береді: «Жаңа калькулятор шықты. Оның дұрыс істейтінін қалай тексереміз? Қандай сандарды енгізіп көреміз?» Топ 3 минутта кемінде 3 тексеру жазады. Мұғалім жетекші сұрақтармен бағыттайды (жай сандар, өте үлкен сан, 0 саны). **3. Мақсатты қою:** Ойын тест	• Мұғаліммен амандасады, сұрақтарға өз ойларын айтады. • Топпен бірігіп, калькуляторды тексеру жолдарын талқылайды. • Ұсынған тексерулерін топқа арналған параққа жазады, топ өкілі айтады.	«Мақтау және қолдау» сөздерімен ауызша бағалау («Жарайсың!», «Өте тапқыр!», «Керемет байқағыш!»).	• Оқулық (5.5 тақырып, «Ойлан» рубрикасы) • Интерактивті тақта / проектор • Сұрақ карточкалары • Топқа арналған парақтар

Сабақтың кезеңі / Уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар (әр тапсырманың тұсында)
	түрлерінің негізі екенін айтып, сабақтың тақырыбы мен оқу мақсатын таныстырады.			
Сабақтың ортасы (25 мин) 10–35 мин	**1. Жаңа білім (10–18 мин):** «Программаны тестілеу» ұғымын түсіндіреді. Тест (ағыл. test – сынау) – алғашқы деректердің кейбір жиыны мен программа жұмысы кезінде осы деректерге сәйкес келетін барлық нәтиженің дәл сипаттамасы. Жөндеу кезінде синтаксистік қателер жойылатынын, ал тестілеу кезінде программаның жұмыс істеу қабілеттілігі тексерілетінін салыстырады. Тестілеу кезеңдерін таныстырады: 1) қалыпты жағдайларға тексеру; 2) экстремалды (шегаралық) жағдайларға тексеру (мысалы, [0; 1000000] аралығы үшін: 0, 1, 999999, 1000000); 3) ерекше жағдайларға тексеру. Үлгі нәтижелер программаны орындау алдында дайындалу керектігін атап өтеді. **Сөздік:** программаны тестілеу – тестирование программы – testing programs; үлгі нәтижелері – образцовые результаты – sample results. **2. Практикалық жұмыс «Бағытқа ауысу» (18–25 мин):** Есептің шартын талдатады: екі автобус бағыты (a, b және c, d аялдамалары), ортақ аялдамалар санын табу керек. Мысал: 3 6 4 2 → 2; 3 1 5 10 → 0. 1-кестедегі үлгі тесттерді оқытады, «Тестілеу кезеңдері» бағанын жауып, жұппен әр тестті кезеңіне жіктетеді. **3. Талдау (25–30 мин):** Жұппен жұмыс ұйымдастырады. 2- және 3-суреттердегі программа кодтарын салыстырып, қайсысының жазылуы ұнайтынын сұрайды. 5-тестті (4 50 4 50 → 47) екі кодпен қолмен тексертеді. **4. Онлайн ойын (30–35 мин):** Білімді бекітуге арналған онлайн ойынды іске қосады (тестті тестілеу кезеңімен сәйкестендіру), ойын барысын бақылап, жетістікке жеткен оқушыларды ынталандырады. Ойын атауы: _WORDWALL. Сілтемесі:	• Түсіндірмені тыңдайды, тест анықтамасын, тестілеу кезеңдері мен терминдерді дәптерге жазады. • «Бағытқа ауысу» есебінің шартын талдап, бастапқы деректерді (a, b, c, d) және нәтижені анықтайды. • Жұппен 1-кестедегі әр тестті тестілеу кезеңіне жатқызады. • Жұппен 2- және 3-суреттегі кодтарды салыстырады, 5-тестті қолмен тексеріп, нәтижесін қағазға жазады. • Телефон немесе компьютер арқылы онлайн ойынға кіріп, тапсырмаларды орындайды.	**Дескрипторлар арқылы бағалау:** • Тестілеу кезеңдерін дұрыс атайды – 2 балл; • 1-кестедегі тесттерді кезеңдеріне дұрыс жіктейді – 2 балл; • Жұпта 5-тестті екі кодпен қолмен дұрыс тексереді – 2 балл. **Ойын бағалауы:** дұрыс жауаптар санына қарай 2 баллға дейін.	• Оқулық (5.5 тақырып, «Жаңа білім», «Практикалық жұмыс») • 1-кесте «Үлгі тест» (кезеңдер бағанасыз парақ) • 2- және 3-суреттегі код (оқулық / проектор) • Python (IDLE) • Қағаз, қалам • Онлайн платформа, QR-код, смартфон / компьютер • Сілтемесі: [сілтемені қойыңыз]

Сабақтың кезеңі / Уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар (әр тапсырманың тұсында)
	[сілтемені қойыңыз]			
Сабақтың соңы (5 мин) 35–40 мин	**1. Бекіту. 1-тапсырма (35–38 мин):** «Шахмат тақтасы» тапсырмасын береді (мысал: 2 1 3 2 → ia). Тестілеу кезеңдерін қолданып, есептің дұрыстығын тексеретін 5 тест дайындатады (қалыпты, экстремалды, ерекше), әр тестке күтілетін нәтижені (ia / joq) жазғызады. Тақта 8×8 деп алынады. **Мұғалімге үлгі:** 2 1 3 2 → ia; 3 4 5 5 → joq (қалыпты); 1 1 8 8 → ia; 1 1 1 8 → joq (экстремалды); 4 4 4 4 → ia (ерекше). **2. Рефлексия (38–40 мин):** «Бүгін не білдім? Не қиын болды?» («бағдаршам» немесе стикер әдісі). **3. Үй тапсырмасы:** «Шахмат тақтасы» есебінің программасын жазып, өздері дайындаған 5 тестпен тексеру; «Ойлануға берілген сұрақтарға» жауап беру.	• Тестілеу кезеңдерін қолданып, 5 тест дайындайды, әр тестке нәтижені жазады. • Рефлексия әдісі бойынша («бағдаршам» немесе стикер) өз пікірін білдіреді. • Үй тапсырмасын күнделікке жазып алады.	**Дескриптор:** • Тестілеу кезеңдерін қолданып, 5 тест дайындайды және күтілетін нәтижені дұрыс көрсетеді – 2 балл. **Қорытынды бағалау:** оқушылардың сабақ бойы жинаған баллдарын (максимум 10 балл) электронды журналға қою.	• Оқулық (1-тапсырма, Үй тапсырмасы) • Қағаз, қалам • Стикерлер / бағдаршам карточкалары